

$$\text{II. } 19a - \text{on } a \quad \omega = 10011 \rightarrow 2711 \rightarrow 10011 = 5043$$

on comate que $N_2 = \frac{N}{2}$ pela forma $N_2 = \frac{N}{2}$

parallel pour former de nido circulaires mono-bide

one ride of 32 e ride down and the

$$\frac{d}{dx} C = \frac{2A}{2} = A \text{ cm}$$

$$\lambda = c \cdot T = \frac{c}{\nu} \Rightarrow c = \lambda \cdot \nu = 4,6 \cdot 10^8 \text{ s}^{-1} \cdot 0,8 \text{ m} = 3,68 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$c = \frac{N_e - 26.45}{2} \frac{N}{N} \text{ de la forma } N \frac{N}{k}$$

à la fois parcoursant et multipliant. Dans
le sens inverse de la propagation.

29. Mre produkti lemit do 3 avbe 2 retard
 $\theta = \frac{1}{\alpha} \text{ et } y(t; \alpha) = y_3(t - \theta)$

$$\gamma(t; \omega) = 2 \cdot 10^{-3} \cdot \left(1000(t - \theta) \right) \\ = 2 \cdot 10^{-3} \cdot \left(1000t - \frac{2\pi \cdot x}{T} \right) = 2 \cdot 10^{-3} \cdot \left(1000t - \frac{-2\pi}{0.001} \right)$$

$$V \rightarrow \theta \text{ on } a \sqrt{\frac{V(E, x) - 2 \cdot 10^3 \cdot (1000t - 217x)}{2}}$$

39. On a $\alpha_1 = 1.75\%$

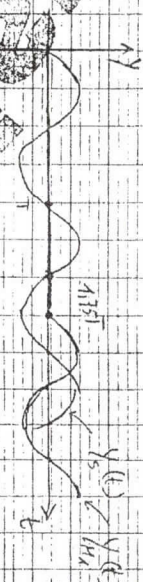
$$\frac{d}{dt} \gamma_{H_2}(t) = 2.10 \times 10^{11} \left(1 - \frac{2.1}{1.75} \right)$$

$$Y_4(t) = 2 \cdot 10^{-3} \cdot (1000 \pi t + \pi/6) \quad \forall t \geq 0, \quad \theta_4 = 1/15 \text{ s}$$

Q

$$v_a(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(100\pi t) \text{ V } t \geq 0$$

$$\sigma_{\text{H}}(t) \approx 2 \cdot 10^{-3} \frac{\text{cm}}{\text{s}} \left(100 \sqrt{t + \frac{\pi}{2}} \right) \text{ At } t \geq 1,75 \text{ s}$$



~~St. Louis~~ b - 2 ~~St. Louis~~ on a t = 11.57 days

$\frac{d}{dt} \frac{dy}{ds} \frac{ds}{dt} = -2 \cdot 10^3 \times 10^6 \pi = -2 \pi \cdot 10^{15} \frac{1}{s}$

* Pour le point θ on a $\angle \theta$ de H_{ext} au top
 $\Rightarrow V_{H_1} = 0$ et $V_{H_2} = 0$

4) on a t = 5,5 ~~10~~ 1,751

$$\frac{d}{dx} y_1(x) = 2y_1(x) - (x^2 + 5x - \frac{1}{x})$$

$$= 2.10^3 \left(\frac{2.11}{2} + \frac{11}{2} \right)$$

$$Y_1(z) = \frac{2.10}{z^2} \left(\frac{z}{2} \right)^2 A$$

1



c -modul α $\frac{d}{dt} \chi = 0 \Leftrightarrow \chi = 0$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

08V

d'après la courbe on constate que les points d'élargissement $y_H = 0$ et $y_H < 0$ sont

$$x_1 = \frac{\lambda}{4}, x_2 = \frac{5\lambda}{4}, x_3 = \frac{9\lambda}{4} \text{ et les points symétriques à eux } x_1' = -\frac{\lambda}{4}, x_2' = -\frac{5\lambda}{4} \text{ et } x_3' = -\frac{9\lambda}{4}$$

27. les lieux des points ayant $y_H = 0$ et $y_H < 0$ sont les ronds concentriques de rayons respectifs $r_1 = \frac{\lambda}{4}, r_2 = \frac{5\lambda}{4}, r_3 = \frac{9\lambda}{4}$ et de centre S.

Ex 4.17 D'après le principe de propagation on a

$$y_H(t, r) = y_S(t - \theta) \text{ avec } \theta = \frac{r}{v} \Rightarrow y_H(t, r) = a \sin(\omega(t - \theta) + \varphi_S) = a \sin(\omega t - \omega \theta + \varphi_S) \\ y_H(t, r) = a \sin(\omega t - 2\pi \frac{r}{\lambda} + \varphi_S) \quad \forall t \geq \theta$$

29 a. D'après la courbe $r_1 = 1,75\lambda = 2,1 \cdot 10^{-3}$
 $\lambda = 2,1 \cdot 10^{-3} = \frac{1,75}{2,1} \cdot 10^{-2} \text{ m}$

on a $x_F = v \cdot t_1 \Rightarrow t_1 = \frac{x_F}{v} = \frac{2,5\lambda}{v} = \frac{2,5 \cdot 1,2\lambda}{v} = 2,5 T$
 $t_1 = 6,25 \cdot 10^{-2} \text{ s}$

b. $y(r) = a \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} r + \varphi\right)$

pour $r = \frac{\lambda}{4}$ on a $y = -a = a \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4} + \varphi\right)$
 $-1 = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right) \Rightarrow \frac{\pi}{2} + \varphi = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi = -\pi$
 $\Rightarrow y(r) = 2 \cdot 10^{-3} \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} r - \pi\right) \quad \forall r \leq r_F = 2,5\lambda$

$$y(r) = y_{t_1} = a \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot 2,5\lambda - \frac{2\pi r}{\lambda} + \varphi_S\right) \\ = a \sin\left(\pi - \frac{2\pi r}{\lambda} + \varphi_S\right) \\ = a \sin\left(\frac{2\pi r}{\lambda} - \varphi_S - \pi + \pi\right) = a \sin\left(\frac{2\pi r}{\lambda} - \pi\right)$$

par identification $\varphi_S = \pi$ 187

c. On cherche $y_H(t)$

pour $r_1 = 1,75\lambda \Rightarrow y(t) = a \sin\left(\omega t - \frac{2\pi r_1}{\lambda} + \pi\right)$

$y(t) = a \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 1,75\lambda + \pi\right)$

$\forall t \geq \theta_1 = 1,75 T$

39 on cherche $y_H(t)$ $y_H(t) = a \sin(\omega t_2 - \frac{2\pi r}{\lambda} + \pi)$

on a $t_1 = 6,25 \cdot 10^{-2} \text{ s}$

$T = 2,5 T_0 = 0,12 \text{ s} \Rightarrow T = 4,8 T_0$

$y_H(t) = a \sin\left(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda} + \pi\right)$

$y_H(t) = a \sin\left(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda} + \pi\right)$

le lieu d'une crête correspond à $y = a$
 $\Rightarrow y_H(t) = a \sin\left(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda} + \pi\right) = 1$

$\Rightarrow \sin\left(\frac{2\pi r}{\lambda} + \pi\right) = 1$

$\frac{2\pi r}{\lambda} + \pi = 2k\pi$

$\frac{2\pi r}{\lambda} = 2k\pi - \pi$

$r = \frac{\lambda}{2} (2k - 1)$ la première crête

crête correspond à $k = 0 \Rightarrow r = \frac{\lambda}{2}$

$r = \frac{\lambda}{2} = 1,2 \cdot 10^{-2} \text{ m}$

49 M_g est de rayon $r = 2,7 \text{ nm} = 2,7 \cdot 10^{-9} \text{ m}$

$y_H(t) = a \sin\left(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda} + \pi\right)$

$y_H(t) = a \sin\left(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda} + \pi\right)$

$y_H(t) = a \sin\left(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda} + \pi\right)$

188
on veut que $N_0 = 0$ et $\frac{dy}{dt} > 0$

$$\Rightarrow 3 \cdot (u(t + \frac{\pi}{2})) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u(t + \frac{\pi}{2}) = 2K\pi \\ \cos(t + \frac{\pi}{2}) = \pi + 2K\pi \end{cases}$$

$$\Rightarrow \cos(t + \frac{\pi}{2}) = \pi + 2K\pi \Rightarrow \cos(t) = -\frac{\pi}{2} + 2K\pi$$

$$t = (\frac{\pi}{2} + 2K\pi) \cdot T = (\frac{1}{4} + K)T$$

$$t \geq 2,25T \Rightarrow (\frac{1}{4} + K) \geq 2,25$$

$$\Rightarrow K \geq 2,5 \text{ d'où la première valeur}$$

$$\text{do } K \text{ est } 3 \Rightarrow t_3 = (\frac{1}{4} + 3)T = 2,75 \times 8,5 \cdot 10^{-2}$$

$$[t_3 = 6,875 \cdot 10^{-2} \text{ s}]$$

59a - Immédiatité apparente $\Rightarrow K = \frac{N}{k}$

Nemar correspond à k minimal ou $K \in N^*$

$$\Rightarrow K = 1 \Rightarrow N_{\max} = \frac{u_0}{2\pi} = \frac{1}{T} = \boxed{40 \text{ Hz}}$$

b - En fait deux ordres sont observés car on constate que l'ordre de fréquence en 1/4 de période de la boucle d'onde est la même que l'ordre de période en un point.

$$\text{Ex 5 - 19 La fréquence } f = \frac{1}{T} \text{ or } T = 4 \times 5 \cdot 10^{-6}$$

$$T = 2 \cdot 10^{-5} \Rightarrow f = 50 \text{ kHz}$$

29a - La longueur d'onde est la distance parcourue par l'onde au cours d'une période temporelle

189

$$\lambda = C \cdot T \quad \text{39 Soit } \lambda = \frac{Ad}{f} = \frac{d_0}{d_1}$$

d puisque les courbes sont en phase de vitesse pour la première fois alors $\lambda = T$

$$\Rightarrow \lambda = C \cdot T = 9 \cdot (6,2 \cdot 10^{-2}) \cdot (3,5 \cdot 10^{-2}) = 2$$

$$[\lambda = 7 \cdot 10^{-3} \text{ m}]$$

$$\text{puisque } \Delta d = 4 \Delta d \text{ et } \lambda = T \Rightarrow C = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot N$$

$$C = 4 \Delta d \cdot N = 4 \cdot C = \boxed{1400 \text{ m/s}}$$

182

EXERCICE N°: 1

On donne à 25°C $pK_e = 14$

On considère trois solutions aqueuses (S_1), (S_2) et (S_3) des bases notées respectivement B_1 , B_2 et B_3 de concentrations respectives : $C_1 = C_2 = 10^{-2}$ mol. L⁻¹ et $C_3 = 0,1$ mol. L⁻¹.

On mesure le pH de ces solutions, on trouve respectivement : $pH_1 = 8,38$; $pH_2 = 9,75$ et $pH_3 = 11,10$.

- 1) a- Montrer que le taux d'avancement final de la réaction s'exprime par $\tau_f = \frac{10^{pH - pK_e}}{C}$.
- b- Calculer le taux d'avancement final de la réaction de chacune des bases avec l'eau
- 2) a- Montrer que la constante de basicité K_b d'une base réagissant faiblement avec l'eau, s'exprime par la relation $K_b = C \cdot \tau_f^2$.
- b- Calculer K_b de chacune des bases faibles. En déduire une classification des trois bases faibles par ordre croissant.
- c- En se basant sur le tableau ci-dessous, identifier chacune des 3 bases.

Base	ClO^-	CH_3COO^-	NH_3
pK_a	7,5	4,75	9,2

3) On prépare une solution aqueuse (S) d'acide éthanóïque CH_3COOH de concentration $C = 2 \cdot 10^{-4}$ mol. L⁻¹.

- a- Montrer que la constante d'acidité K_a du couple CH_3COOH / CH_3COO^- s'exprime en fonction de C et du taux d'avancement final τ_f par $K_a = \frac{C \tau_f^2}{1 - \tau_f}$.

- b- Calculer τ_f de la réaction entre CH_3COOH et l'eau. Conclure.

- c- En déduire le pH de (S).

EXERCICE N°: 2

On donne à 25°C $pK_e = 14$

On considère la solution d'un acide faible HA de concentration molaire initiale C.

1°) Dresser le tableau d'évolution volumique de la réaction de l'acide HA avec l'eau.

2°) On pose $r = \frac{[HA]}{[A^-]}$ et on néglige les ions provenant de l'ionisation propre de l'eau devant les ions provenant de la réaction de l'acide HA avec l'eau.

- a- Montrer que le pH de la solution peut s'écrire $pH = pK_a - \log r$.

- b- Montrer que le taux d'avancement final peut s'écrire $\tau_f = \frac{1}{r+1}$.

- c- Pour quelles valeurs de r peut-on supposer que l'acide est faiblement dissocié ?

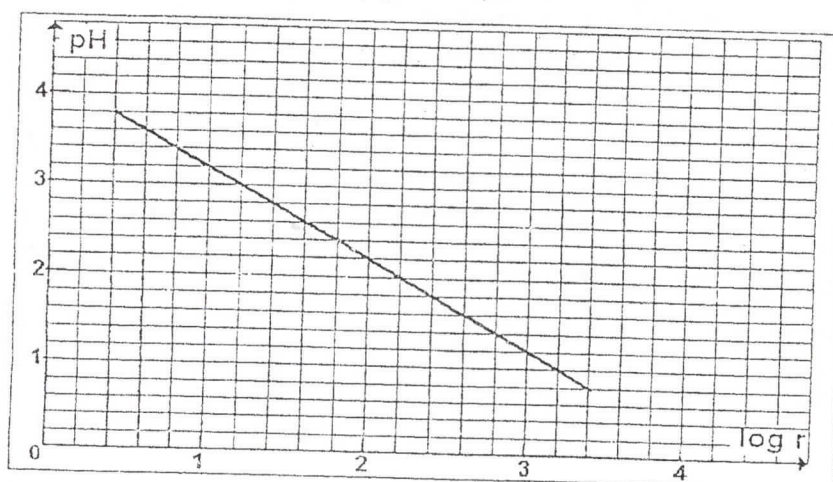
3°) Une étude expérimentale a permis de tracer la courbe $pH = f(\log r)$, pour différentes solutions de l'acide HA.

- a- Déterminer la valeur du pK_a du couple HA/A^- .

- b- Vérifier que, dans la solution (S_1) de $pH = 2,6$, l'acide est faiblement dissocié.

Donner l'expression du pH de cette solution en fonction de sa concentration molaire C_1 et du pK_a du couple HA/A^- . Déduire la valeur de C_1 .

- c- Calculer la concentration C_2 de la solution (S_2) où $r = 6,3$.



مكتبة 18 جانفي 1
مدرج باب الفري داخل السور
صندوق الهاتف 22.740.485

EXERCICE N° : 3

Toutes les solutions sont prises à 25°C ($pK_e = 14$).

- 1) Le tableau ci-dessous indique le pH de quatre solutions aqueuses S_1 , S_2 , S_3 et S_4 .
 S_1 et S_2 sont respectivement deux solutions mères de deux monoacides A_1H et A_2H de concentrations molaires respectives C_1 et C_2 .
 S_3 et S_4 sont respectivement deux solutions diluées au dixième de S_1 et S_2 .
 Les 4 solutions ont le même volume $V = 0,1L$.

Solution	S_1	S_2	S_3	S_4
pH	2,9	1,6	3,4	2,6

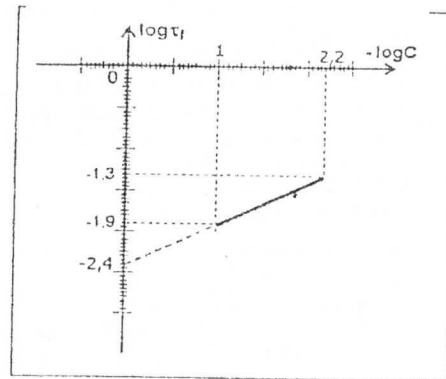
- a- Montrer que l'un des deux acides est fort et préciser lequel.
 b- Déterminer la concentration molaire de la solution mère de cet acide fort.
 2) L'acide faible est CH_3COOH . Il est utilisé pour préparer la solution mère de concentration $C_0 = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.
 a- Écrire l'équation de la réaction de cet acide dans l'eau et dresser son tableau d'avancement.
 b- Calculer l'avancement volumique final y_f de la réaction sachant que le pH de la solution étudiée est 2,9.
 On précisera l'approximation faite.
 c- Déterminer le taux d'avancement final τ_f de la réaction.
 d- Etablir l'expression du pH de cet acide en fonction du pK_a du couple et C_0 . Dédurre la valeur du pK_a .
 e- Calculer le taux d'avancement final τ_f dans la solution diluée.
 Confirmer la valeur du pH de la solution diluée de l'acide CH_3COOH .
 3) On réalise la dilution d'un volume $V_1 = 10 \text{ mL}$ de la solution de l'acide CH_3COOH de concentration $C = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. On constate que le pH a varié de 0,8.
 a- Calculer la concentration de CH_3COOH dans la solution diluée obtenue.
 b- Dédurre le volume V_e d'eau ajouté.
 c- Calculer le taux d'avancement final τ_f dans la solution diluée obtenue.
 Peut-on retrouver la valeur de la concentration de la solution diluée à partir de l'expression du pH trouvée précédemment, justifier.

EXERCICE N° : 4

Toutes les solutions sont prises à 25°C ($pK_e = 14$).

On dispose de deux solutions aqueuses de deux bases B_1 et B_2 de même concentration molaire $C = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ et de pH respectifs $pH_1 = 13$ et $pH_2 = 11,1$.

- 1) Etablir l'expression du taux d'avancement final τ_f d'une base B en fonction du pH, pK_e et C .
 2) Montrer que B_1 est une base forte et que B_2 est une base faiblement ionisée.
 3) a- Montrer que la constante d'acidité K_a du couple B_2H^+/B_2 s'écrit sous la forme $K_a = \frac{K_e}{C\tau_f^2}$.
 b- Dédurre l'expression du pH de B_2 en fonction de C , pK_e et pK_a .
 4) On prépare différentes solutions de la base B_2 dont les concentrations sont comprises entre $6,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ et $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.
 On a déterminé le taux d'avancement final τ_f de chaque solution ce qui nous a permis de tracer la courbe ci-contre.
 a- Justifier l'allure de la courbe.
 b- En exploitant la courbe :
 ⚙ Déterminer le pK_a du couple B_2H^+/B_2 .
 ⚙ Montrer que la dilution favorise l'ionisation d'une base faible.
 5) Déterminer lorsque $\tau_f = 2 \cdot 10^{-2}$, les concentrations des différentes entités présentes autres que l'eau dans la solutions.



Exercice n°2

(85)

1/2/ Tableau descriptif :

ÉqR ^{ct} : $B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$					
Etat	Av. Vol	Concentration (mol. L ⁻¹)			
t=0	0	C	exces	0	~0
t _f	γ _B	C - γ _B	-	γ _B	10 ^{pH-pK_a}

$$[OH^-] = [OH^-]_{(B_1)} + [OH^-]_{(B_2)} \\ = [BH^+] + [H_3O^+]$$

$$\sim pH > 8 \Rightarrow [H_3O^+] \ll [OH^-]$$

$$\text{Donc } [OH^-] = [BH^+]$$

$$\gamma_B = \frac{\gamma_B}{\gamma_{max}} = \frac{[BH^+]}{C} = \frac{[OH^-]}{C} \\ \Rightarrow \gamma_B = \frac{10^{pH-pK_a}}{C}$$

b) pour base B₁ :

$$\gamma_1 = \frac{10^{pH_1-pK_{a1}}}{C_1} = \frac{10^{8,38-14}}{10^{-2}} \\ = 2,4 \cdot 10^{-4}$$

* pour base B₂ :

$$\gamma_2 = \frac{10^{pH_2-pK_{a2}}}{C_2} = \frac{10^{9,75-14}}{10^{-2}} \\ = 5,62 \cdot 10^{-3}$$

* pour base B₃ :

$$\gamma_3 = \frac{10^{pH_3-pK_{a3}}}{C_3} = \frac{10^{11,1-14}}{10^{-2}} \\ = 1,26 \cdot 10^{-2}$$

(1/1)

$$2/2/k_b = \frac{[OH^-] \cdot [BH^+]}{[B]}$$

$$= \frac{[OH^-]^2}{[B]} = \frac{[OH^-]^2}{C - \gamma_B}$$

$$= \frac{[OH^-]^2}{C(1 - \gamma_B)}$$

base est faiblement dissociée

$$\gamma_B \ll 1 \Rightarrow 1 - \gamma_B = 1$$

$$\text{d'où } k_b = \frac{[OH^-]^2}{C} = C \left(\frac{[OH^-]}{C} \right)^2$$

$$|k_b = C \cdot \gamma_B^2$$

b/ base	B ₁	B ₂	B ₃
γ _B	2,4 · 10 ⁻⁴	5,62 · 10 ⁻³	1,26 · 10 ⁻²
k _b	5,76 · 10 ⁻¹⁰	3,158 · 10 ⁻⁷	1,3 · 10 ⁻⁴

La base la plus forte admet la constante de basicité la plus importante.

$$\text{on a } k_{b1} < k_{b2} < k_{b3}$$

d'où la classification par ordre de basicité croissante :

B₃ B₂ B₁ basicité croissante

c/ La base la plus forte correspond au couple acide-base ayant la plus grande valeur de pK_a.

$$pK_a(NH_3) > pK_a(COO^-) > pK_a(CH_3COO^-)$$

NH₃ base la plus forte.

COO⁻ base la plus forte (CH₃COO⁻)

donc on a : $\alpha = 1$

$$\begin{cases} B_1 = \text{NH}_3 \\ B_2 = \text{ClO}^- \\ B_3 = \text{CH}_3\text{COO}^- \end{cases}$$

3/ Tableau des couples

Eq. RCT : $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{CO}_2^- + \text{H}_3\text{O}^+$					
Etat	Av. Vol	Concentration (mol.L ⁻¹)			
t=0	0	C	0	0	0
tf	1/6	C- γ_6	-	γ_6	$10^{-\text{pH}}$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eau}} + [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{acide}}$$

$$= [\text{OH}^-] + [\text{CH}_3\text{COO}^-]$$

$$C = 2 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1} > 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$$

on néglige les concentrations des ions provenant de l'ionisation propre de l'eau devant celle des ions provenant de l'acide

$$\Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{CH}_3\text{COO}^-] = \gamma_6$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{\gamma_6}{C} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C}$$

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}]}$$

$$= \frac{\gamma_6^2}{C - \gamma_6} = \frac{(C \cdot \alpha)^2}{C(1 - \alpha)} = \frac{C \cdot \alpha^2}{1 - \alpha}$$

$$\Rightarrow K_a = \frac{C \cdot \alpha^2}{1 - \alpha}$$

(86)

$$b) K_a = \frac{C \alpha^2}{1 - \alpha} \Rightarrow C \alpha^2 = (1 - \alpha) \cdot K_a$$

$$\Rightarrow C \alpha^2 + K_a \alpha - K_a = 0$$

$$\text{p}K_a = 4,16 \Rightarrow K_a = 10^{-4,16} = 1,78 \cdot 10^{-5}$$

$$d. 2 \cdot 10^{-4} \alpha^2 + 1,78 \cdot 10^{-5} \alpha - 1,78 \cdot 10^{-5} = 0$$

$$\Delta = (1,78 \cdot 10^{-5})^2 + 4 \times 2 \cdot 10^{-4} \times 1,78 \cdot 10^{-5}$$

$$= 1,455 \cdot 10^{-8}$$

$$\alpha_{b1} = \frac{-1,78 \cdot 10^{-5} + 1,2 \cdot 10^{-4}}{4 \cdot 10^{-4}} < 0 \text{ : rejete}$$

$$\alpha_{b2} = \frac{-1,78 \cdot 10^{-5} + 1,2046 \cdot 10^{-4}}{4 \cdot 10^{-4}}$$

$$= 0,257$$

$\alpha_{b2} > 5 \cdot 10^{-2}$ = l'acide n'est pas faiblement dissocié

$$\alpha = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C} \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = C \cdot \alpha$$

$$\Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 2 \cdot 10^{-4} \times 0,257$$

$$= 5,14 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$= -\log 5,14 \cdot 10^{-5}$$

$$\text{pH} = 4,29$$

(91)

Exercice n°2

1/ Tableau descriptif

Etat	ANAL	Concentration (mol/L)
t=0	0	C
t=t	C - x _e	x _e

$$2/a/ K_a = \frac{[H_3O^+].[A^-]}{[AH]} = \frac{[H_3O^+].x_e}{C-x_e}$$

$$\Rightarrow \log K_a = \log \frac{[H_3O^+].x_e}{C-x_e} = \log [H_3O^+] + \log r$$

$$\Rightarrow \log K_a = -\log [H_3O^+] + \log r$$

$$pK_a = pH + \log r$$

$$pH = pK_a - \log r$$

$$\frac{x_e}{C-x_e} = \frac{10^{-pH}}{10^{-pK_a}} \Rightarrow x_e = C \cdot \frac{10^{-pH}}{10^{-pK_a} - 10^{-pH}}$$

Donc a :

$$r = \frac{[AH]}{[A^-]} = \frac{C-x_e}{x_e} = \frac{C}{x_e} - 1$$

$$= \frac{1}{x_e} - 1 \Rightarrow \frac{1}{x_e} = r + 1$$

$$\Rightarrow x_e = \frac{1}{r+1}$$

c) L'acide est faiblement dissocié pour $x_e < 5 \cdot 10^{-2}$

$$\Rightarrow \frac{1}{r+1} < 5 \cdot 10^{-2} \Rightarrow r > 19$$

Exercice n°3

1/ Le pH d'une solution d'acide fort obtenue après un dilution au dixième est :

$$pH' = -\log C' = -\log \frac{C}{10}$$

$$= -\log C + \log 10 = -\log C + 1$$

$$= pH + 1 \Rightarrow \Delta pH = 1$$

Après une dilution au dixième, $\Delta pH = 1$

$$pH = 2,16 \Rightarrow pK_a = 1,6$$

$$pK_a = 1,6 \Rightarrow 10^{1,6} = 39,8$$

na $\Rightarrow$ L'acide est faiblement dissocié

$$x \text{ valeur } C_1$$

$$pH = \frac{1}{2} (pK_a - \log C_1)$$

$$\Rightarrow \log C_1 = pK_a - 2pH$$

$$= 1,6 - 2 \cdot 2,16 = -2,72$$

$$\Rightarrow C_1 = 10^{-2,72} \text{ mol/L}$$

c) $r = 6,3 < 19$: l'acide n'est pas faiblement dissocié

pour $r = 6,3 \Rightarrow \log r = 0,8$

d'après la formule : $pH = 3,14$

$$K_a = \frac{[H_3O^+].[A^-]}{[AH]} = \frac{[H_3O^+].x_e}{C-x_e}$$

$$= \frac{[H_3O^+]^2}{C_2(1-x_e)} \Rightarrow C_2 = \frac{[H_3O^+]^2}{K_a(1-x_e)}$$

$$C_2 = \frac{10^{-3,14}}{10^{-1,6}(1-0,137)} = 0,137$$

$$C_2 = \frac{(10^{-3,14})^2}{10^{-1,6} \cdot 0,863} = 2,9 \cdot 10^{-3}$$

$$C_2 = \frac{10^{-4,28}}{10^{-1,6} \cdot 0,863} = 1,9 \cdot 10^{-3}$$

$$C_2 = \frac{10^{-4,28}}{10^{-1,6} \cdot 0,863} = 1,9 \cdot 10^{-3}$$

$$C_2 = \frac{10^{-4,28}}{10^{-1,6} \cdot 0,863} = 1,9 \cdot 10^{-3}$$

$$C_2 = \frac{10^{-4,28}}{10^{-1,6} \cdot 0,863} = 1,9 \cdot 10^{-3}$$

$$C_2 = \frac{10^{-4,28}}{10^{-1,6} \cdot 0,863} = 1,9 \cdot 10^{-3}$$

$pH = 4,3$: on néglige la concentration des ions provenant de l'eau et la propre dissociation : $[H_3O^+] \gg [OH^-]$

$$d' : [H_3O^+] = [A^-] = x_e = 10^{-4,3}$$

$$\text{par suite, } x_e = \frac{[H_3O^+]}{C} = \frac{10^{-4,3}}{C}$$

$$\text{Alors } x_e = \frac{10^{-2,18}}{0,1} = 1,26 \cdot 10^{-2}$$

$$d/K_a = \frac{[H_3O^+].[A^-]}{[AH]} = \frac{[H_3O^+]^2}{C-x_e}$$

$$= \frac{(10^{-4,3})^2}{C - 1,26 \cdot 10^{-2}}$$

$$C - C \cdot x_e = \frac{10^{-8,6}}{1,26 \cdot 10^{-2}}$$

$$C < 5 \cdot 10^{-2}$$

L'acide est faiblement dissocié

d' : $K_a = \frac{10^{-4,3}}{C - 1,26 \cdot 10^{-2}}$

$$\log K_a = \log 10^{-4,3} - \log C$$

$$-pK_a = -2pH - \log C$$

$$2pH = pK_a - \log C$$

$$pH = \frac{1}{2} (pK_a - \log C)$$

valeur pKa

$$pH = \frac{1}{2} (pK_a - \log C)$$

$$\Rightarrow pK_a = 2pH + \log C$$

$$= 2 \cdot 4,3 + \log 0,1$$

$$pK_a = 8,6$$

$$pK_a = 8,6$$

$$pK_a = 8,6$$

$$pK_a = 8,6$$

$$pK_a = 8,6$$

$$pK_a = 8,6$$

$$pK_a = 8,6$$

$$pK_a = 8,6$$

$$pK_a = 8,6$$

$$pK_a = 8,6$$

Exercice 4

1/ Tableaux descriptif:

Eluat	Vol	Conc	BH^+	OH^-
t=0	v	C	2×10^{-4}	
t	$3V$	$C-3V$		$10^{-4} \cdot 3$

$$\frac{3V}{V} = \frac{3V}{V} = 3$$

$$[OH^-] = [OH^-]_{\text{eau}} + [OH^-]_{\text{base}}$$

$$= [BH^+] + [H_3O^+]$$

$pH > 8 \Rightarrow$ on néglige la concentration des ions provenant de l'ionisation propre de l'acide

$$\Rightarrow [H_3O^+] \ll [OH^-]$$

$$\Rightarrow [BH^+] = [OH^-] \Rightarrow 3V = 10^{-4} \cdot 3V$$

$$\text{d'où } \frac{3V}{V} = \frac{10^{-4} \cdot 3V}{C} \Rightarrow \frac{3}{1} = \frac{10^{-4} \cdot 3}{C} \Rightarrow C = 10^{-4}$$

$$\frac{10^{-4}}{1} = \frac{10^{-4} \cdot 3}{C} \Rightarrow C = 10^{-4}$$

$$\frac{10^{-4}}{1} = \frac{10^{-4} \cdot 3}{C} \Rightarrow C = 10^{-4}$$

$$\frac{10^{-4}}{1} = \frac{10^{-4} \cdot 3}{C} \Rightarrow C = 10^{-4}$$

$$\frac{10^{-4}}{1} = \frac{10^{-4} \cdot 3}{C} \Rightarrow C = 10^{-4}$$

$$\frac{10^{-4}}{1} = \frac{10^{-4} \cdot 3}{C} \Rightarrow C = 10^{-4}$$

$$\frac{10^{-4}}{1} = \frac{10^{-4} \cdot 3}{C} \Rightarrow C = 10^{-4}$$

$$\frac{10^{-4}}{1} = \frac{10^{-4} \cdot 3}{C} \Rightarrow C = 10^{-4}$$

$$\frac{10^{-4}}{1} = \frac{10^{-4} \cdot 3}{C} \Rightarrow C = 10^{-4}$$

$$\frac{10^{-4}}{1} = \frac{10^{-4} \cdot 3}{C} \Rightarrow C = 10^{-4}$$

$$\frac{10^{-4}}{1} = \frac{10^{-4} \cdot 3}{C} \Rightarrow C = 10^{-4}$$

$\frac{3}{1} < 5 \cdot 10^{-4}$ l'acide reste faiblement dissocié dans l'eau d'où $pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log C)$

$$pH = \frac{1}{2}(4,8 - \log 10^{-4}) = 3,4 = p^{exp}$$

$\Rightarrow$ on confirme la valeur mesurée de pH

$$3) \text{ a) } pH = 3,4 \Rightarrow 10^{-3,4} = 3,98 \cdot 10^{-4}$$

$$K_a = \frac{[H_3O^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = \frac{(3,98 \cdot 10^{-4})^2}{[CH_3COOH]}$$

$$\Rightarrow [CH_3COOH] = \frac{(3,98 \cdot 10^{-4})^2}{K_a} = \frac{(10^{-4})^2}{10^{-4,8}} = 10^{-4,8}$$

$$= 1,58 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$$

$$b) \text{ c) } C' = \frac{C_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2} = \frac{C \cdot V_1}{V_1 + V_2}$$

$$\Rightarrow V_1 + V_2 = \frac{C \cdot V_1}{C'} \Rightarrow V_2 = V_1 \left(\frac{C}{C'} - 1 \right)$$

$$C' = [CH_3COOH] + [CH_3COO^-] + [CH_3COOH] = 2,5 \cdot 10^{-4} + 10^{-4,2} = 3,13 \cdot 10^{-4}$$

$$V_2 = 10 \left(\frac{10^{-4}}{3,13 \cdot 10^{-4}} - 1 \right) = 30,8 \text{ mL} \approx 310 \text{ mL}$$

$$c) \text{ d) } \frac{C_1}{C_2} = \frac{10^{-pH}}{10^{-pH}} = \frac{10^{-4,2}}{3,13 \cdot 10^{-4}} = 9,2$$

$$e) \text{ f) } 5 \cdot 10^{-4} \Rightarrow$$
 l'acide n'est pas faiblement dissocié donc on ne peut pas retrouver la valeur de pH à partir de l'expression précédente.

$$[B_2] = C - [B_1] = C(1 - \frac{[B_1]}{C})$$

$$\text{d'où } \frac{[B_1]}{C} < 1 \Rightarrow [B_2] = C$$

$$\text{d'où } K_a = \frac{[OH^-]^2}{C} = \frac{K_e \cdot C}{[OH^-]^2}$$

$$\frac{10^{-14}}{1} = \frac{K_e \cdot C}{[OH^-]^2} \Rightarrow [OH^-] = \sqrt{\frac{K_e \cdot C}{10^{-14}}}$$

$$[OH^-] = \sqrt{\frac{10^{-14} \cdot 10^{-4}}{10^{-14}}} = 10^{-4}$$

$$\log [OH^-] = -4 \Rightarrow pOH = 4 \Rightarrow pH = 10$$

$$[H_3O^+] = 10^{-10} \Rightarrow [H_3O^+] = 10^{-10} \text{ mol L}^{-1}$$

$$[H_3O^+] = 10^{-10} \Rightarrow [H_3O^+] = 10^{-10} \text{ mol L}^{-1}$$

$$[H_3O^+] = 10^{-10} \Rightarrow [H_3O^+] = 10^{-10} \text{ mol L}^{-1}$$

$$[H_3O^+] = 10^{-10} \Rightarrow [H_3O^+] = 10^{-10} \text{ mol L}^{-1}$$

$$[H_3O^+] = 10^{-10} \Rightarrow [H_3O^+] = 10^{-10} \text{ mol L}^{-1}$$

$$[H_3O^+] = 10^{-10} \Rightarrow [H_3O^+] = 10^{-10} \text{ mol L}^{-1}$$

$$[H_3O^+] = 10^{-10} \Rightarrow [H_3O^+] = 10^{-10} \text{ mol L}^{-1}$$

$$[H_3O^+] = 10^{-10} \Rightarrow [H_3O^+] = 10^{-10} \text{ mol L}^{-1}$$

$$[H_3O^+] = 10^{-10} \Rightarrow [H_3O^+] = 10^{-10} \text{ mol L}^{-1}$$

$$[H_3O^+] = 10^{-10} \Rightarrow [H_3O^+] = 10^{-10} \text{ mol L}^{-1}$$

$$[H_3O^+] = 10^{-10} \Rightarrow [H_3O^+] = 10^{-10} \text{ mol L}^{-1}$$

